

# Manuel utilisateur

## Catalogue d'un commerce en ligne

[Nom 1]

[Nom 2]

Licence 2 Mathématiques-Informatique  
UIDT Thiès

Année universitaire 2025–2026

## 1 Présentation

Ce programme en C implémente un catalogue de commerce en ligne (produits, clients, commandes) sur trois structures de données distinctes (tableau statique, tableau dynamique de pointeurs, liste doublement chaînée), avec persistance automatique entre deux exécutions.

## 2 Compilation

```
make          # compile le programme (cible "all")
make benchmark # compile en -O2 et lance directement les mesures
make clean     # supprime l'exécutable et les fichiers de données .dat
```

Compilation manuelle équivalente :

```
gcc -Wall -Wextra -std=c11 src/PROJETSD1.c -o projetsd1 -lm
```

Le fichier `produits.h` doit se trouver dans le même dossier que `PROJETSD1.c`.

## 3 Lancement

```
./projetsd1
```

Au premier lancement, aucun fichier de données n'existe encore : le programme l'indique ("*Aucun fichier 'produits.dat' trouvé. Catalogue vide.*") et démarre avec un catalogue vide. Aux lancements suivants, toutes les données précédemment enregistrées sont rechargées automatiquement.

## 4 Menu principal

## 5 Gestion du catalogue (option 1)

1. **Ajouter un produit** : demande successivement l'identifiant (entier unique, **ne jamais utiliser 0**, réservé en interne pour repérer la fin du tableau statique), le nom, la catégorie, le prix et le stock. Le produit est ajouté simultanément au tableau statique *et* au tableau dynamique.
2. **Afficher le catalogue** : liste tous les produits du tableau statique sous forme de tableau formaté (ID, nom, catégorie, prix, stock).

| Option | Fonction                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | Gestion du catalogue (ajouter / afficher un produit)            |
| 2      | Créer un compte client / afficher la liste des clients          |
| 3      | Ajouter un produit au panier / voir le catalogue                |
| 4      | Voir son panier / passer une commande                           |
| 5      | Voir toutes les commandes passées                               |
| 6      | Statistiques (min, max, moyenne, médiane, écart-type des prix)  |
| 7      | Trier et afficher le tableau statique (par prix croissant)      |
| 8      | Trier et afficher le tableau dynamique (par stock décroissant)  |
| 9      | Gestion de la liste doublement chaînée (sous-menu détaillé, §6) |
| 10     | Mise à jour d'un produit existant                               |
| 0      | Quitter (sauvegarde automatique avant fermeture)                |

Table 1: Options du menu principal

## 6 Liste doublement chaînée (option 9)

Sous-menu dédié, indépendant du tableau statique/dynamique (un produit doit être saisi séparément pour apparaître dans la liste) :

| Sous-option | Fonction                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1           | Ajouter un produit en tête de liste                                   |
| 2           | Ajouter un produit en queue de liste                                  |
| 3           | Afficher la liste                                                     |
| 4           | Rechercher un produit par identifiant                                 |
| 5           | Recherche multicritère (catégorie exacte + intervalle de prix)        |
| 6           | Supprimer un produit par identifiant                                  |
| 7           | Trier la liste par prix croissant (tri par insertion) puis l'afficher |
| 8           | Statistiques sur les prix de la liste                                 |

Table 2: Sous-menu "Liste doublement chaînée"

## 7 Clients, panier et commandes (options 2 à 5)

- **Option 2** : créer un client (identifiant, nom, adresse) ou afficher la liste des clients enregistrés.
- **Option 3** : ajouter un produit du catalogue au panier d'un client (par identifiant client puis identifiant produit), ou consulter le catalogue complet avant de choisir.
- **Option 4** : afficher le panier en cours d'un client (identifiant requis), ou transformer ce panier en commande enregistrée (un identifiant de commande est attribué automatiquement).
- **Option 5** : afficher l'historique de toutes les commandes passées, avec le client et les produits associés.

## 8 Statistiques (option 6)

Calcule, sur le tableau statique *ou* le tableau dynamique (au choix), les agrégations suivantes sur les prix : minimum, maximum, moyenne, médiane et écart-type.

## 9 Mise à jour d'un produit (option 10)

Demande l'identifiant produit puis, selon la structure choisie (statique, dynamique ou liste), permet de modifier un seul champ à la fois : nom, catégorie, prix ou stock.

## 10 Persistance des données

Toutes les données sont sauvegardées automatiquement à la fermeture (option 0) dans des fichiers binaires situés dans le dossier d'exécution :

| Fichier                    | Contenu                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <code>produits.dat</code>  | Tableau statique des produits             |
| <code>clients.dat</code>   | Liste des clients                         |
| <code>commandes.dat</code> | Historique des commandes                  |
| <code>liste.dat</code>     | Contenu de la liste doublement chaînée    |
| <code>dynamique.dat</code> | Contenu du tableau dynamique de pointeurs |

Table 3: Fichiers de persistance générés

Pour repartir d'un catalogue vide, supprimez ces fichiers (ou lancez `make clean`).

## 11 Mode benchmark

Une commande dédiée mesure les performances des trois structures :

```
./projetsd1 --benchmark
```

Ce mode génère des jeux de données de tailles croissantes (jusqu'à  $n = 10^5$ ), selon trois distributions (aléatoire, triée, inversée), répète chaque mesure 10 fois, et écrit :

- `resultats_benchmark.csv` : les temps mesurés (insertion, recherche, tri) pour chaque combinaison ;
- `data/jeu_n<taille>_<distribution>.csv` : un échantillon des données générées (pour  $n \leq 1000$ ).

Les courbes correspondantes s'obtiennent ensuite avec :

```
python3 scripts/generer_courbes.py resultats_benchmark.csv
```

**Attention** : à  $n = 10^5$ , le tri par insertion (coût  $O(n^2)$  dans le pire cas) peut prendre plusieurs minutes au total ; c'est attendu.

## 12 Dépannage

- *"Produit introuvable"* : vérifier que l'identifiant existe bien dans la structure interrogée (un produit ajouté uniquement via le sous-menu liste, option 9, n'existe pas dans le tableau statique, et inversement).
- Saisie d'un texte au lieu d'un nombre attendu : le programme affiche *"Saisie invalide"* et redemande une valeur au menu principal ; dans les sous-menus, une saisie non numérique peut nécessiter de relancer le programme.
- Pour repartir d'un état totalement vierge : supprimer tous les fichiers `*.dat` avant de relancer.